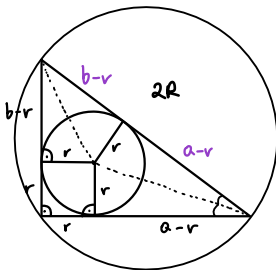


Uzasadnij, że w trójkącie prostokątnym suma przyprostokątnych jest równa sumie średnic okręgu wpisanego i okręgu opisanego na tym trójkącie.

① tworzymy rysunek poglądowy



przeciwprostokątna Δ prostokątnego
jest średnicą okręgu opisanego na tym Δ
i jest równa $2R$

ze środka okręgu wpisanego prowadzimy
3 promienie do punktów styczności (pod kątem prostym)

② fragmenty $b-r$ i $a-r$ wynikają z przystawania Δ (jak na nagraniu)
lub wprost z tw. o odcinkach stycznych

③ zapisujemy teraz używając naszych oznaczeń:

suma przyprostokątnych: $a+b$

suma średnic: $2r + 2R \Rightarrow 2r + b - r + a - r = \underline{a+b}$ c.k.d.